



ARISTOTLE
UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

1η Εργασία

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος Φώτιος
ΑΕΜ: 10371

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2 Ιουλίου 2025

Περιεχόμενα

1	Περιγραφή Συστήματος	2
---	--------------------------------	---

1 Περιγραφή Συστήματος

Επιλέγοντας ελεγκτή PI έχουμε:

$$G_c(s) = K_p \frac{K_i}{s} = \frac{K(s+c)}{s} \quad (1)$$

Γνωρίζοντας ότι το σύστημα με τον κινητήρα μας είναι:

$$H(s) = \frac{K(s+c)}{(s+0.1)(s+10)} \quad (2)$$

Η συνάρτηση μεταφοράς ανοικτού βρόγχου προκύπτει ως εξής:

$$H(s)G_c(s) = A(s) = \frac{K(s+c)}{s(s+0.1)(s+10)} \quad (3)$$

Καθώς έχουμε μοναδιαία αρνητική ανάδραση η συνάρτηση κλειστού βρόγχου μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

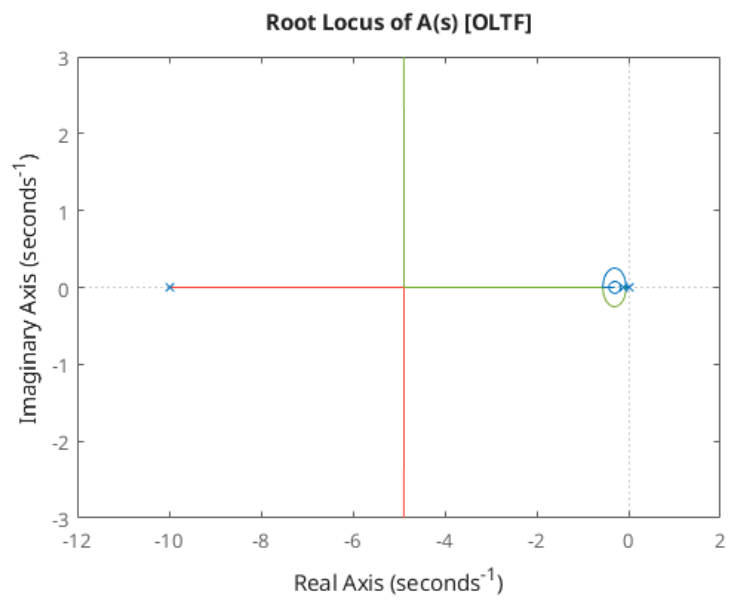
$$H_c(s) = \frac{A(s)}{1+A(s)} = \frac{K(s+c)}{s(s+0.1)(s+10) + K(s+c)} \quad (4)$$

Έχω δύο προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να επιλέξω τον σωστό ελεγκτή:

(α') Υπερύψωση για βηματική είσοδο $< 8\%$.

(β') Χρόνος ανόδου $< 0.6s$.

Ο ΓΤΡ (Γεωμετρικός Τόπος Ριζών) της συνάρτησης μεταφοράς ανοικτού βρόγχου 1 έχει δύο ασύμπτωτες ευθείες 90° και -90° μοιρών.



Σχήμα 1: Γεωμετρικός Τόπος Ριζών Συστήματος